

競爭性假設分析（Analysis of Competing Hypotheses, ACH）

步驟	定義	說明	注意事項 (常見錯誤與風險)	可能的認知偏誤對照
Step 1 列出所有可能假設	系統性列出所有合理替代解釋。	不只鎖定「最可能」的單一解釋；以腦力激盪等方式擴展假設集合，確保替代路徑被納入比較。	• 假設集合不完整會導致錯誤結論 • 避免只列自己偏好的假設 • 生成與評估分開進行	• 錨定效應（Anchoring） • 過早結論（Premature closure） • 可得性偏誤（Availability）
Step 2 列出所有重要證據	蒐集支持與反對各假設的關鍵證據（含缺席證據）。	建立「證據清單」：包含存在的證據與應該存在卻缺席的證據，為後續矩陣比較做準備。	• 不可只收集支持性資訊 • 注意『缺席的證據』也可能具診斷力 • 避免把噪音當證據	• 確認偏誤（Confirmation bias） • 選擇性注意（Selective attention） • 敘事偏誤（Narrative fallacy）
Step 3 建立證據 × 假設矩陣	以矩陣方式系統比對證據與假設的一致/不一致。	橫軸為假設、縱軸為證據；逐格判定一致、矛盾或無關，並特別關注能區分假設的『診斷力』。	• 避免模糊評價 • 每一證據需對照所有假設 • 聚焦診斷力，不是證據數量	• 代表性捷思（Representativeness） • 直覺偏好（Intuitive favoritism） • 框架效應（Framing effect）
Step 4 精煉矩陣（刪除無診斷力證據）	移除不能區分假設的證據，聚焦高診斷力項目。	重新檢視證據是否能有效區分假設；刪除或降權無診斷力資訊，保留關鍵差異訊號。	• 不要被『資訊越多越好』迷思綁架 • 記錄刪除理由 • 保留能真正區分的項目	• 資訊偏誤（Information bias / More-is-better） • 雜訊忽視（Noise neglect）
Step 5 嘗試各假設（包含否證）	以反證邏輯評估：找出與假設最不一致的證據。	核心原則：不是累加支持證據，而是看哪個假設被最多關鍵矛盾證據擊倒；最少被否證者較可能成立。	• 避免『找證據證明我對』 • 重視不一致證據 • 防止把矛盾合理化	• 確認偏誤（Confirmation bias） • 動機性推理（Motivated reasoning） • 信念固著（Belief perseverance）
Step 6 敏感度與關鍵假設檢查	測試結論穩健性：關鍵證據若錯，結論是否改變？	辨識最關鍵證據與隱含假設；嘗試替換或質疑它們，觀察排名/結論是否翻轉，以暴露脆弱點。	• 明確標記關鍵證據與假設 • 避免過度自信 • 注意資料品質與來源可靠性	• 過度自信（Overconfidence） • 忽略不確定性（Uncertainty neglect） • 單點失效忽視（Single-point-of-failure neglect）
Step 7 報告相對可能	呈現各假設的相對強弱與不確定性。	以比較語言與相對排序報告結果，並說明其他假設為何	• 不要只報告最可能者 • 清楚標示不確定性	• 確定性偏誤（Certainty effect） • 結論偏誤（Outcome）

步驟	定義	說明	注意事項 (常見錯誤與風險)	可能的認知偏誤對照
性（非單一答案）		被削弱；避免呈現『唯一正解』。	與假設條件 • 保留替代方案	bias) • 權威偏誤（Authority bias）
Step 8 設定未來觀察中的標誌事件	建立可更新的觀察指標，讓結論可被後續事件修正。	指出哪些可觀察事件/資料若出現，會提高或降低某些假設的可能性；讓分析成為動態迭代。	• 避免結論僵化 • 指標要可觀察、可操作 • 建立追蹤機制與時間點	• 事後偏誤（Hindsight bias） • 現狀偏誤（Status quo bias） • 沉沒成本偏誤（Sunk cost fallacy）